25. C

对于 4 阶 B 树，每个结点包含 1～3 个关键字（根结点可为 1～3 个，非根结点至少 1 个）。给定 7 个不同关键字，按树高分类讨论：① **当树为 2 层时**，若根含 1 个关键字，则其 2 个子结点需要分配 6 个关键字，唯一合法的分配为(3, 3)，对应 1 种；若根含 2 个关键字，则 3 个子结点分配 5 个关键字，合法分配为(3, 1, 1)和(2, 2, 1)，考虑所有排列共 6 种；若根含 3 个关键字，则 4 个子结点各含 1 个关键字，对应 1 种；合计 8 种。② **当树为 3 层时**，仅当根及其两个子结点均含 1 个关键字时，剩余 4 个关键字恰好分配给 4 个叶子结点（各 1 个），满足最小关键字数要求，仅 1 种。综上，共可构造 $8+1=9$ 种不同的 4 阶 B 树。